INTECH
PT Industri Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pelatihan Software Engineering

Materi 5
Menganalisa Kebutuhan PL
(Proses bisnis - Activity Diagram)



Immah Inayati, S.Kom., M.Kom., MBA

SKKNI YANG AKAN DIBAHAS

PT Industri Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kode Unit : J.62SAD00.004.1

Judul Unit : Melakukan Klasifikasi dan Alokasi Kebutuhan Perangkat Lunak

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk mengukur kemampuan dalam mengklasifikasikan dan mengalokasikan kebutuhan perangkat lunak

Elemen Unit :

1. Mengklasifikasi kebutuhan perangkat
2. Membuat conceptual modeling perangkat lunak
3. Mengalokasikan kebutuhan perangkat lunak

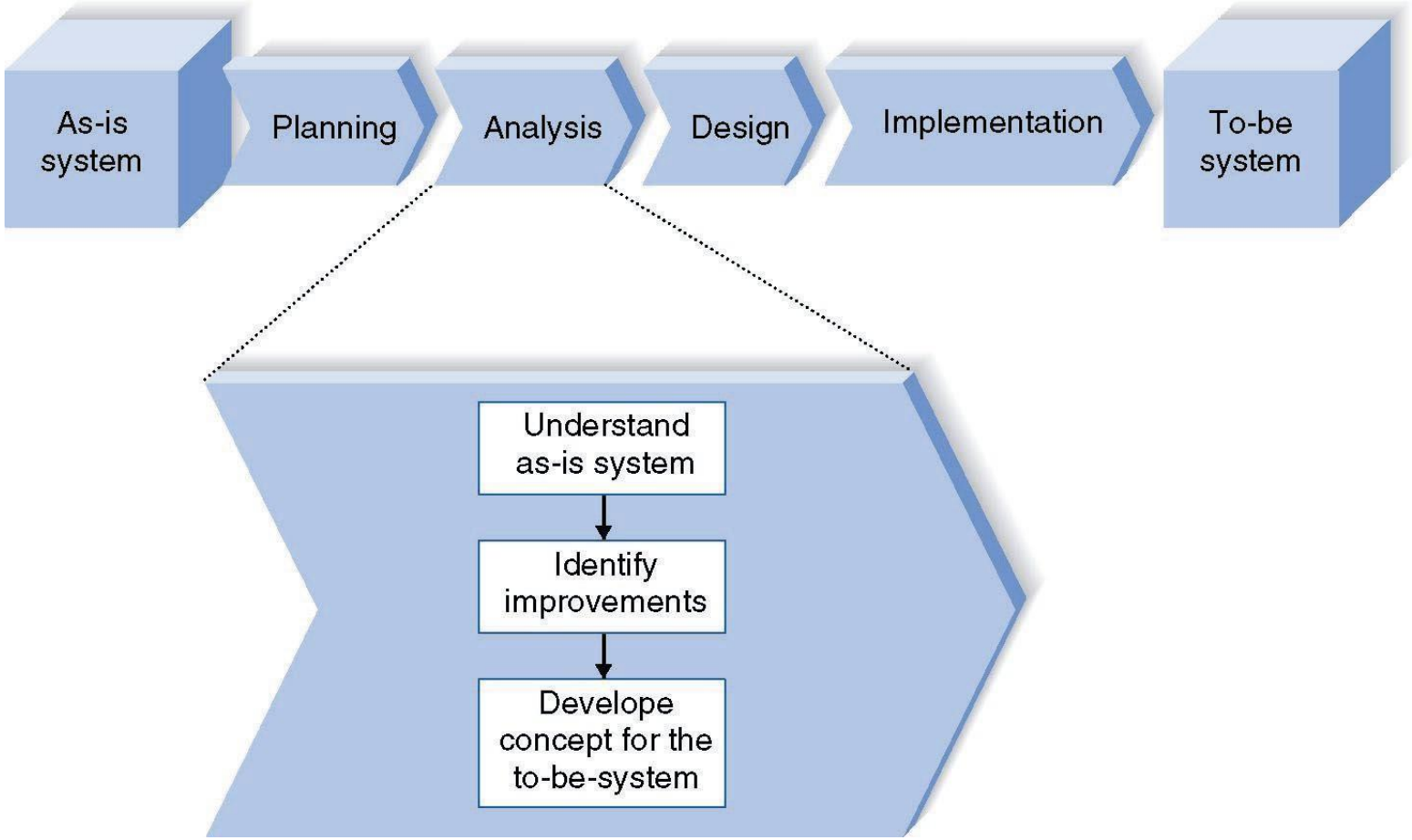
Target Pembahasan

1. Review SDLC
2. Review kebutuhan Fungsional dan Non Fungsional
3. 3 Paradigma Analisa dan Desain
4. Pengenalan Notasi Unified Modelling Language
5. Activity Diagram untuk Pembuatan Proses Bisnis

Membangun Software = Membangun rumah



Business Process Analysis Steps



Yang Dilakukan di tahap analisa

1. Melakukan Requirement Gathering/ Teknik elisitasi untuk mendapatkan gambaran proses bisnis dari current system
2. Menggambarkan As is system / current system (Business Process) → Menggunakan UML : activity diagram
3. Melakukan Requirement gathering untuk mendapatkan to be system
4. Menggambarkan to be system → Menggunakan UML : activity diagram
5. Menggambarkan Usecase diagram
6. Membreakdown masing2 usecase menjadi usecase description → Tahap ini bisa dilewati
7. Menggambarkan activity diagram
8. Untuk setiap activity diagram, menggambarkan desain antar muka (User Interface)

Yang Dilakukan di tahap Desain

1. Dari Activity diagram dan desain antar muka yang dibuat di tahap analisa, dilakukan breakdown menjadi Sequence diagram
2. Menggambarkan Class Diagram
3. Melakukan Permodelan data
4. Mendesain User Interface (User Experience)
5. Mendesain Arsitektur sistem

Target Pembahasan

1. Review SDLC
2. Review kebutuhan Fungsional dan Non Fungsional
3. 3 Paradigma Analisa dan Desain
4. Pengenalan Notasi Unified Modelling Language
5. Activity Diagram untuk Pembuatan Proses Bisnis

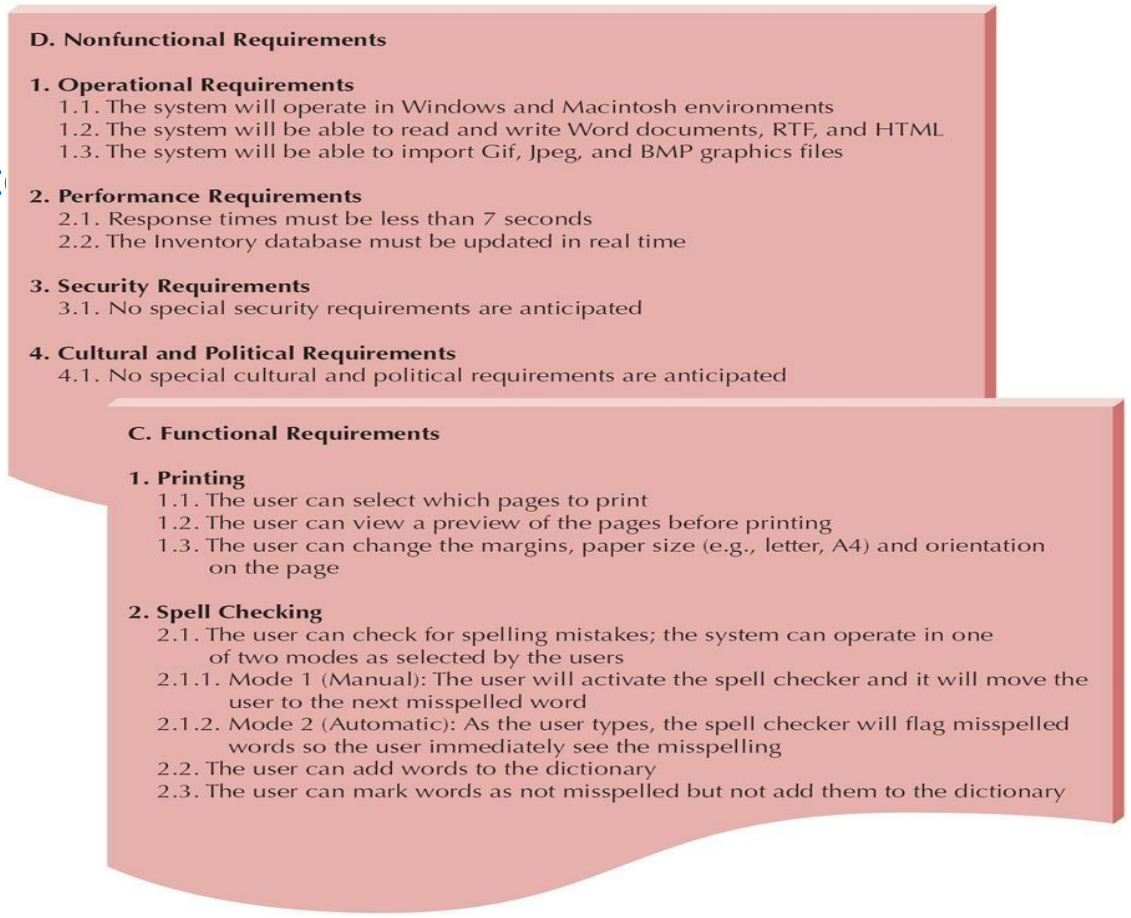
What is a Requirements

Business Requirements

- Statement of what the system must do
- Focus on what the system must do, not how t

There are 2 kinds of requirements

1. Functional Requirements
2. Nonfunctional Requirements



D. Nonfunctional Requirements

1. Operational Requirements
1.1. The system will operate in Windows and Macintosh environments
1.2. The system will be able to read and write Word documents, RTF, and HTML
1.3. The system will be able to import Gif, Jpeg, and BMP graphics files

2. Performance Requirements
2.1. Response times must be less than 7 seconds
2.2. The Inventory database must be updated in real time

3. Security Requirements
3.1. No special security requirements are anticipated

4. Cultural and Political Requirements
4.1. No special cultural and political requirements are anticipated

C. Functional Requirements

1. Printing
1.1. The user can select which pages to print
1.2. The user can view a preview of the pages before printing
1.3. The user can change the margins, paper size (e.g., letter, A4) and orientation on the page

2. Spell Checking
2.1. The user can check for spelling mistakes; the system can operate in one of two modes as selected by the users
2.1.1. Mode 1 (Manual): The user will activate the spell checker and it will move the user to the next misspelled word
2.1.2. Mode 2 (Automatic): As the user types, the spell checker will flag misspelled words so the user immediately see the misspelling
2.2. The user can add words to the dictionary
2.3. The user can mark words as not misspelled but not add them to the dictionary

1. Functional Requirement

Kebutuhan tentang fungsi software secara menyeluruh

Pemodelan dengan UML, ataupun penjelasan fitur-fitur dalam bentuk problem statements, adalah termasuk dalam Functional Requirement

- Diagrams:
  - Use Case Diagrams
  - Activity Diagrams

- Problem Statements:
  - Must search for inventory
  - Must perform these calculations
  - Must produce a specific report

2. Nonfunctional Requirements

1. Operational – Physical/technical environment
2. Performance – Speed and reliability
3. Security – Who can use the system
4. Cultural & Political – Company policies, legal issues

Nonfunctional Requirements

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Date: 23 Oktober 2018

Operational Requirements

1. Sistem dapat digunakan oleh semua perangkat lunak yang lainnya.
2. Sistem layanan harus memiliki tingkat ketersediaan 99%.
3. System harus go live sebelum tanggal 25 Januari 2018.

Performance Requirements

1. Waktu respon harus tidak lebih dari 2 detik.
2. Mampu diakses oleh lebih dari 50 pengguna secara bersamaan.
3. Server harus bersih dari virus.

Security Requirements

1. Akses ke dalam system tanpa otorisasi tidak dimungkinkan.
2. Data hanya dapat diubah oleh administrator sistem.
3. Seluruh data harus di-backup setiap 24jam serta hasil backup-nya disimpan di lokasi yang berbeda dengan sistem.
4. Seluruh komunikasi antara client-server harus dipastikan keamanannya.

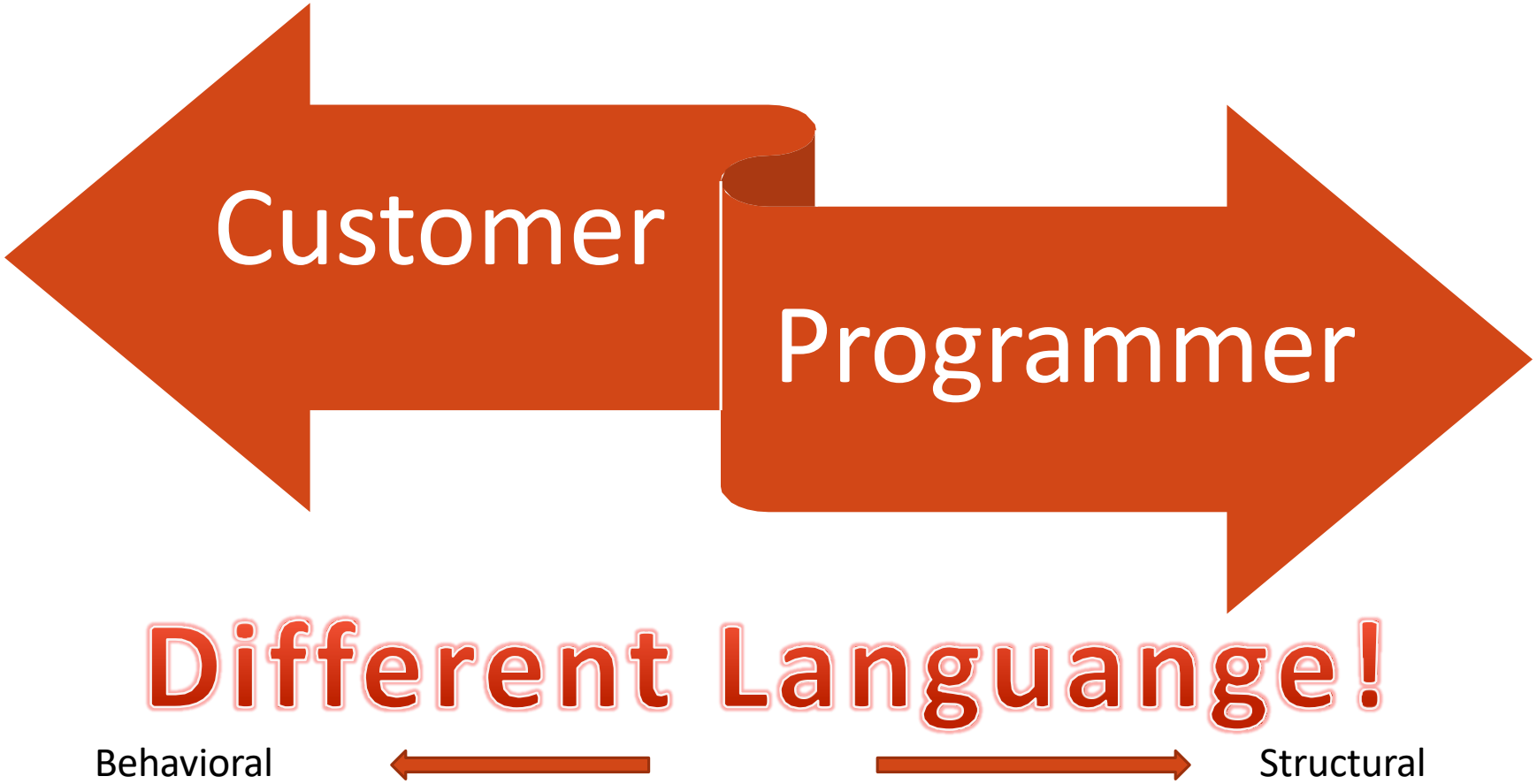
Deadline Requirements

1. Pengembangan aplikasi tidak boleh melewati jangka waktu yang sudah ditentukan.

Target Pembahasan

1. Review SDLC
2. Review kebutuhan Fungsional dan Non Fungsional
3. 3 Paradigma Analisa dan Desain
4. Pengenalan Notasi Unified Modelling Language
5. Activity Diagram untuk Pembuatan Proses Bisnis

System Analyst : Bridge



The "User and the Developer" Syndrome

Communication gap between the user and the developer

Users and developers are

- typically from different worlds,
- may even speak different languages,
- have different backgrounds,
- have different motivations, and
- have different objectives

The "User and the Developer" Syndrome

Reasons for this problem and some suggested solutions

Problem	Solution
Users do not know what they want, or they know what they want but cannot articulate it.	Recognize and appreciate the user as domain expert; try alternative communication and elicitation techniques.
Users think they know what they want until developers give them what they said they wanted.	Provide alternative elicitation techniques earlier: storyboarding, role playing, throwaway prototypes, and so on.
Analysts think they understand user problems better than users do.	Put the analyst in the user's place. Try role playing for an hour or a day.
Everybody believes everybody else is politically motivated.	Yes, its part of human nature, so let's get on with the program.

Evolusi Paradigma Analysis dan Design

	Paradigm	Diagrams
1	Process-oriented Paradigm	Flowchart
2	Data-oriented Paradigm	DFD
3	Object-oriented Paradigm (data + process)	UML

Target Pembahasan

1. Review SDLC
2. Review kebutuhan Fungsional dan Non Fungsional
3. 3 Paradigma Analisa dan Desain
4. Pengenalan Notasi Unified Modelling Language
5. Activity Diagram untuk Pembuatan Proses Bisnis

What is the UML?

UML: Unified Modeling Language

UML can be used for modeling all processes in the development life cycle and across different implementation technologies (technology and language independent)

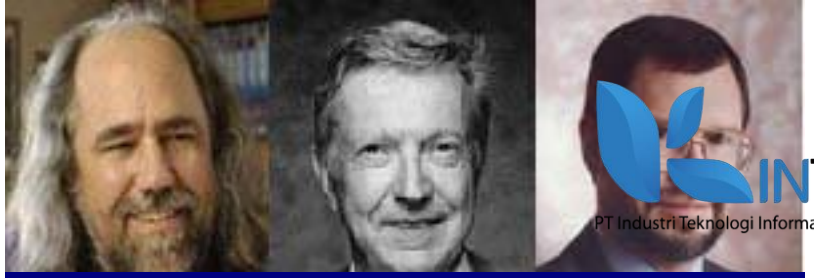
UML is the standard language for visualizing, specifying, constructing, and documenting the artifacts of a software-intensive system

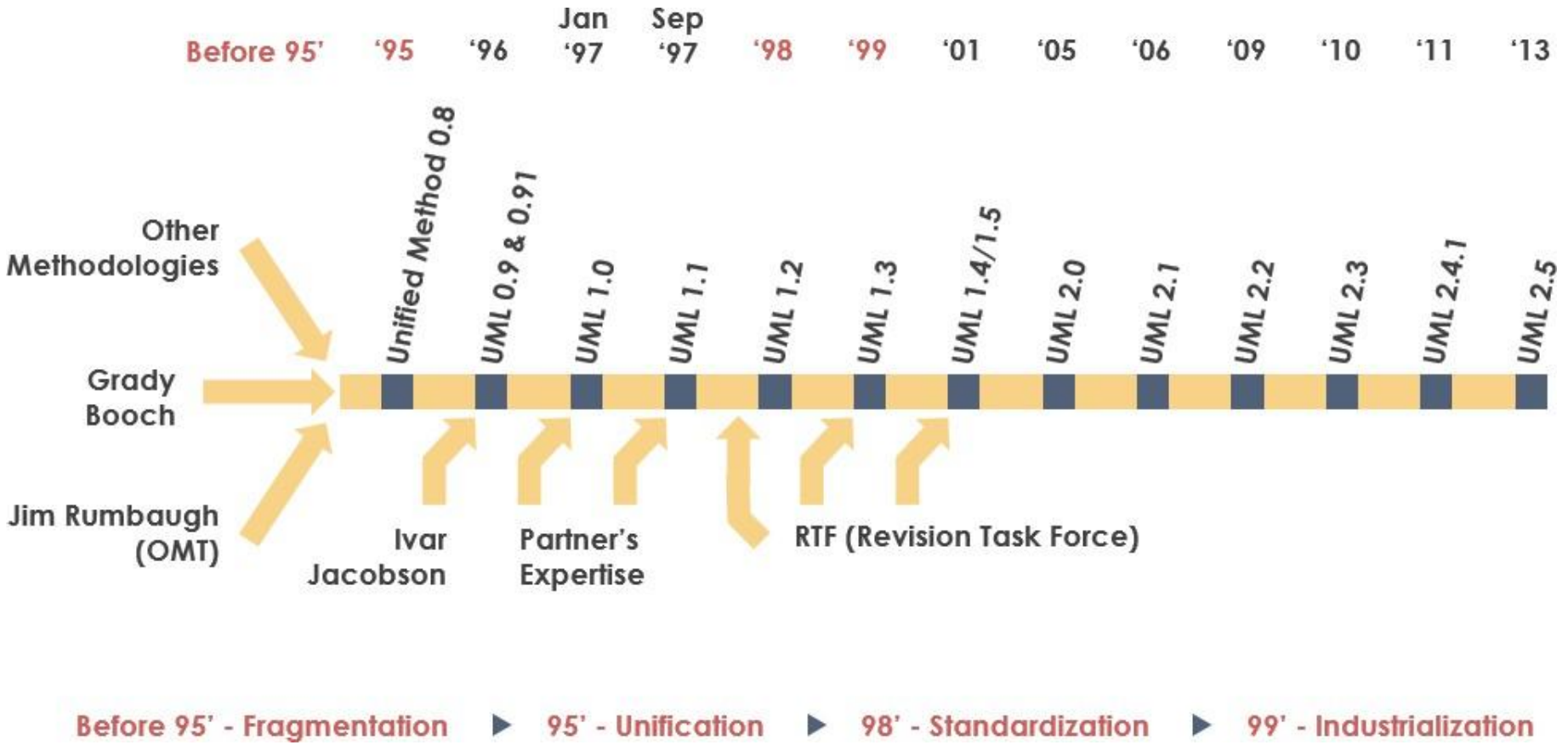
UML is a communication tool – for the team, and other stakeholders

Fungsi Diagram UML

1. Menggambarkan struktur sistem (kelas, objek, komponen, hubungan).
2. Menunjukkan perilaku sistem (alur proses, interaksi, status, urutan).
3. Membantu mengidentifikasi kebutuhan sistem dan interaksi pengguna.
4. Digunakan sebagai dokumen teknis dan arsitektur sistem dalam proyek IT

Sejarah UML


Booch, Jacobson, Rumbaugh


Before 95'
'95
'96
Jan '97
Sep '97
'98
'99
'01
'05
'06
'09
'10
'11
'13
Unified Method 0.8
UML 0.9 & 0.91
UML 1.0
UML 1.1
UML 1.2
UML 1.3
UML 1.4/1.5
UML 2.0
UML 2.1
UML 2.2
UML 2.3
UML 2.4.1
UML 2.5
Other Methodologies
Grady Booch
Jim Rumbaugh (OMT)
Ivar Jacobson
Partner's Expertise
RTF (Revision Task Force)
Before 95' - Fragmentation
95' - Unification
98' - Standardization
99' - Industrialization

Ada dua jenis diagram UML

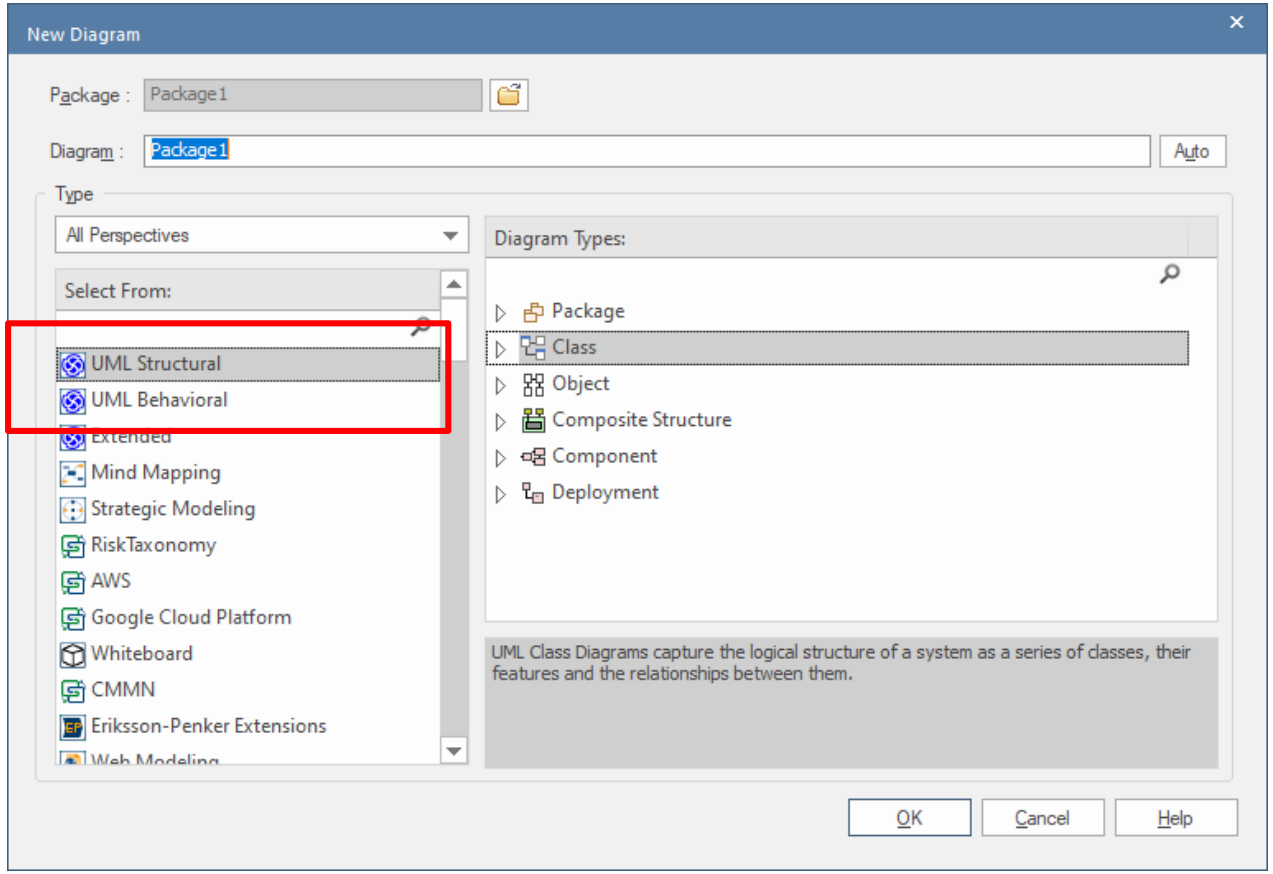


Diagram UML

1. Structural Diagrams (Diagram Struktural) menggambarkan *struktur statis* sistem

- **Class Diagram**
- Object Diagram
- Component Diagram
- Deployment Diagram
- Package Diagram
- Composite Structure Diagram

2. Behavioral Diagrams (Diagram Perilaku) menggambarkan *perilaku dinamis* sistem

- **Use Case Diagram**
- **Activity Diagram**
- **Sequence Diagram**
- State Machine Diagram
- Communication Diagram
- Interaction Overview Diagram
- Timing Diagram

Yang akan kita gunakan : Yang di warna Biru

UML 2.0 Diagrams

Diagram Name	Used to	Primary Phase
Structure Diagrams		
Class	Illustrate the relationships between classes modeled in the system.	Analysis, Design
Object	Illustrate the relationships between objects modeled in the system. Used when actual instances of the classes will better communicate the model.	Analysis, Design
Package	Group other UML elements together to form higher level constructs.	Analysis, Design, Implementation
Deployment	Show the physical architecture of the system. Can also be used to show software components being deployed onto the physical architecture.	Physical Design, Implementation
Component	illustrate the physical relationships among the software components.	Physical Design, Implementation
Composite Structure	Illustrate the internal structure of a class, i.e., the relationships among the parts of a class.	Analysis, Design
Behavioral Diagrams		
Activity	Illustrate business workflows independent of classes, the flow of activities in a use case, or detailed design of a method.	Analysis, Design
Sequence	Model the behavior of objects within a use case. Focuses on the time-based ordering of an activity.	Analysis, Design
Communication	Model the behavior of objects within a use case. Focuses on the communication among a set of collaborating objects of an activity.	Analysis, Design
Interaction Overview	Illustrate an overview of the flow of control of a process.	Analysis, Design
Timing	Illustrate the interaction that takes place among a set of objects and the state changes in which they go through along a time axis.	Analysis, Design
Behavioral State Machine	Examine the behavior of one class.	Analysis, Design
Protocol State Machine	Illustrates the dependencies among the different interfaces of a class.	Analysis, Design
Use-Case	Capture business requirements for the system and to illustrate the interaction between the system and its environment.	Analysis

UML Tools

1. Rational Rose Visual Paradigm
2. Sparx Systems Enterprise Architect
3. Microsoft Visio Star UML
4. Argo UML
5. Draw.io
6. Dll

INTECH
PT Industri Teknologi Informasi dan Komunikasi

Diagram Yang akan kita gunakan :

1. Activity Diagram (UML)
2. Usecase Diagram (UML)
3. Usecase Description (Template in word)
4. Sequence Diagram (UML)
5. Class Diagram (UML)

Target Pembahasan

1. Review SDLC
2. Review kebutuhan Fungsional dan Non Fungsional
3. 3 Paradigma Analisa dan Desain
4. Pengenalan Notasi Unified Modelling Language
5. Activity Diagram untuk Pembuatan Proses Bisnis

Yang Dilakukan di tahap analisa

1. Melakukan Requirement Gathering untuk mendapatkan gambaran proses bisnis dari current system
2. Menggambarkan As is system / current system (Business Process) → Menggunakan UML : activity diagram
3. Melakukan Requirement gathering untuk mendapatkan to be system
4. Menggambarkan to be system → Menggunakan UML : activity diagram
5. Menggambarkan Usecase diagram
6. Membreakdown masing2 usecase menjadi usecase description → Tahap ini bisa dilewati
7. Menggambarkan activity diagram
8. Untuk setiap activity diagram, menggambarkan desain antar muka

Activity Diagram

Cara memodelkan aliran kerja(*workflow*) yang ada dalam proses bisnis

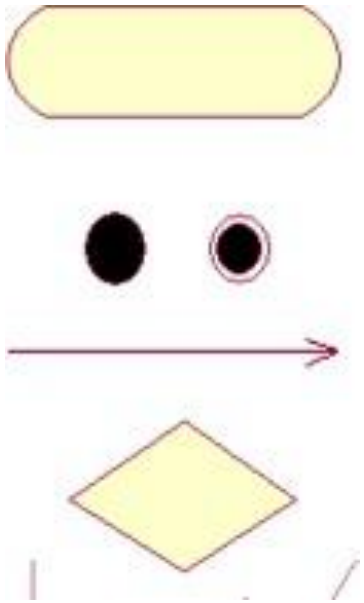
Analisa terstruktur → Data flow diagram (DFD)

Workflow dari use case

Aktivitas/ Pekerjaan :

- Pelaku/ orang yang bertanggung jawab
- Awal dan akhir
- Urutan proses

Simbol Activity Diagram



Activity

→ aktivitas yang dilakukan

Start State dan End State

→ memulai dan mengakhiri workflow

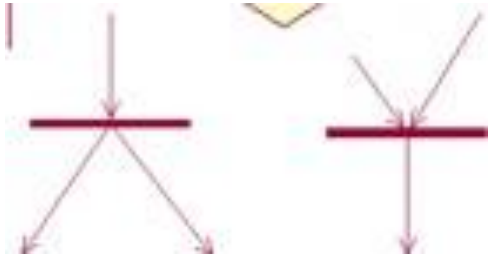
Transition

→ aliran antar aktivitas

Decision

→ keputusan atas kondisi tertentu

Simbol Activity Diagram





Synchronization

→ aliran yang terjadi secara pararel

→ fork : split

→ join : gabung

Swimlane

→ pelaku aktivitas

Terdapat dua Fungsi Activity diagram

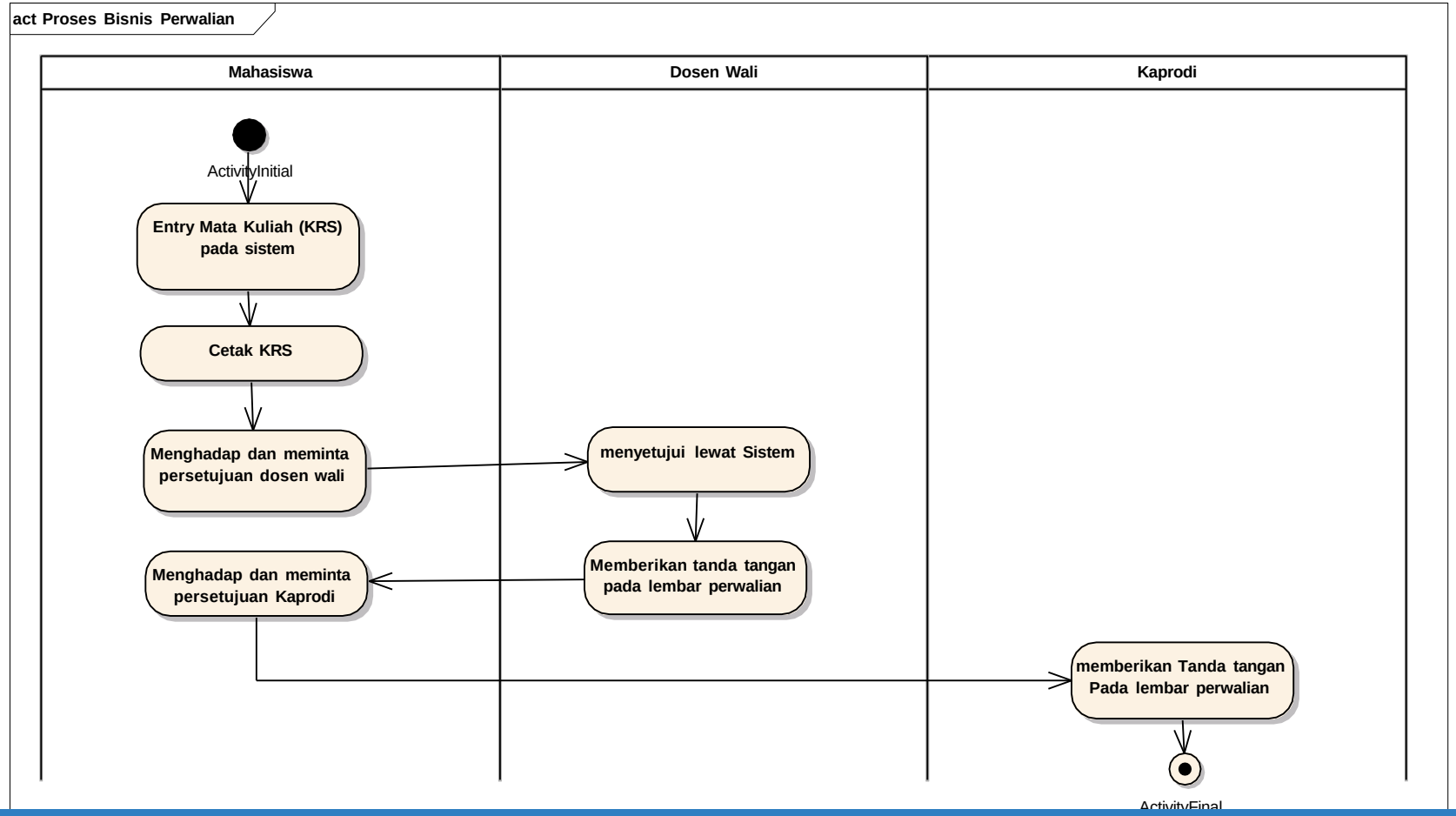
Menggambarkan Proses bisnis

- Dilakukan sebelum membuat usecase
- Berfungsi menggambarkan proses bisnis baik as is system maupun to be system
- Dapat digantikan dengan flowchart/ BPMN
- Ada banyak swimlane

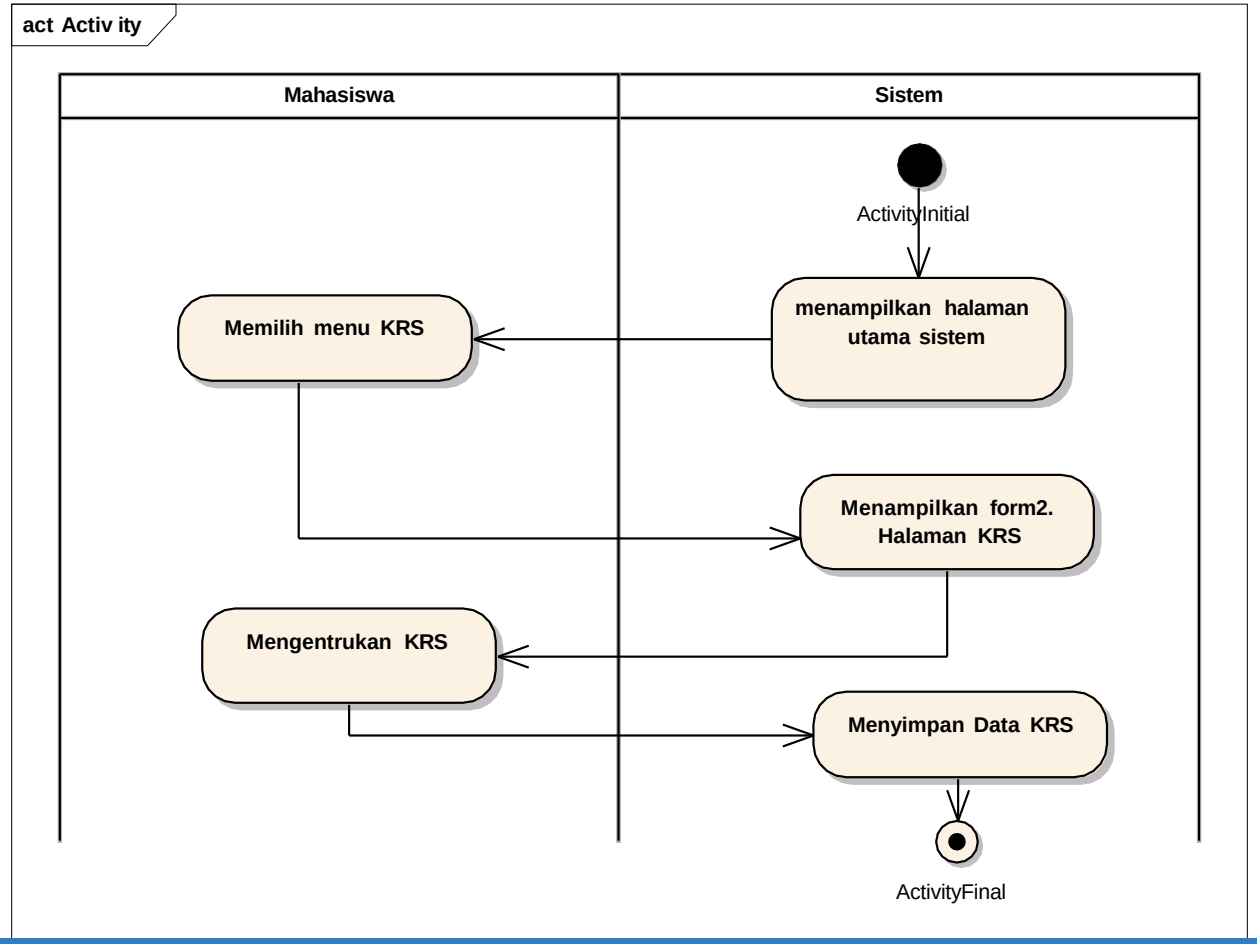
Menggambarkan Workflow dari setiap Usecase

- Digambarkan setelah usecase
- Menjelaskan Alur setiap usecase/ Menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem dalam setiap usecase
- Hanya ada dua swimlane : aktor dan sistem

Contoh proses bisnis (perwalian)



Contoh AD merupakan workflow dari usecase : Melakukan KRS



STUDI KASUS : SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN

PT Industri Teknologi Informasi dan Komunikasi

Langkah :

1. Menggali Kebutuhan (Requirement Gathering) → Requirement Statement
   - Interview
   - Analisa dokumen
   - Observasi
2. Menggambarkan as is system
3. Menggambarkan to be system (Berdasarkan penggalian kebutuhan)
4. Menentukan proses terkomputerisasi di to be system
5. Menggambarkan Use Case Diagram berdasarkan To be system
6. Mengembangkan Usecase diagram

MARI BERLATIH ...

Buatlah Proses Bisnis dengan menggunakan Activity Diagram untuk menggambarkan Proses di bawah ini:

INTECH
PT Industri Teknologi Informasi dan Komunikasi

Proses Bisnis As Is System (Meminjam Buku)

1. Siswa memilih buku
2. Siswa membawa buku ke meja petugas
3. Petugas meminta kartu perpustakaan ke siswa ,
4. Apabila siswa belum menjadi anggota :
   a. Siswa diminta mengisi formulir pendaftaran sebagai anggota
   b. Petugas menyimpan arsip dan membuat kartu anggota
5. Apabila siswa telah menjadi anggota, Petugas melakukan cek apakah peminjam masih memiliki tanggungan peminjaman pada buku arsip peminjaman
   a. Apabila siswa masih memiliki tanggungan, maka diminta menyelesaikan terlebih dahulu
   b. Petugas menghitung denda akibat keterlambatan
   c. Siswa melakukan pembayaran denda
   d. Petugas melakukan pencatatan denda pada buku denda
6. Petugas menuliskan tanggal pinjam, judul buku, nama peminjam pada buku arsip peminjaman
7. Petugas menuliskan nama peminjam, dan tanggal harus kembali pada kartu yang tertempel di belakang buku
8. Siswa membubuhkan tanda tangan pada kartu peminjaman dan buku arsip peminjaman
9. Petugas menyimpan Kartu buku
10. Petugas memberikan buku serta kartu perpustakaan

Buatlah Proses Bisnis dengan menggunakan Activity Diagram untuk menggambarkan proses di bawah ini:

Proses Bisnis To be system

1. Siswa memilih buku
2. Siswa membawa buku ke meja petugas
3. Petugas melakukan cek apakah siswa sudah menjadi member
4. Apabila siswa belum menjadi member :
   a. Siswa diminta mendaftar melalui sistem
   b. Atau petugas mendaftarkan siswa melalui sistem
5. Apabila telah menjadi member, petugas melakukan pengecekan denda
6. Apabila terdapat keterlambatan pengembalian buku,
   a. Petugas melihat denda melalui sistem
   b. Siswa melakukan pembayaran denda
   c. Petugas menerima dana dan mencatat ke dalam system
   d. Petugas mencetak bukti bayar dan menyerahkan ke siswa
7. Petugas mencatat transaksi peminjaman lewat sistem
8. Petugas mencetak Bukti Peminjaman
9. Admin memberikan buku dan bukti peminjaman kepada siswa


thank you
danke
謝謝
ngiyabonga
teşekkür ederim
gracias
спасибо
dziękuję
bedankt
obrigado
merci
go raibh maith agat
mochchakkeram
tapadh leat
dank je
sukriya
kop khun krap
grazie
arigatô
dakujem
terima kasih
감사합니다
ευχαριστώ
мерси
баярлалаа
рахмат
hvala
mauruuru
sagolun
takk
taiku
dankie
kaitos
matondo
misaotra
blagodaram
paldies
asante
manana
mahalo
barka
faafetai
lava
vinaka
dhanyavadagalu
xiexie
shukriya
trugarez
merci